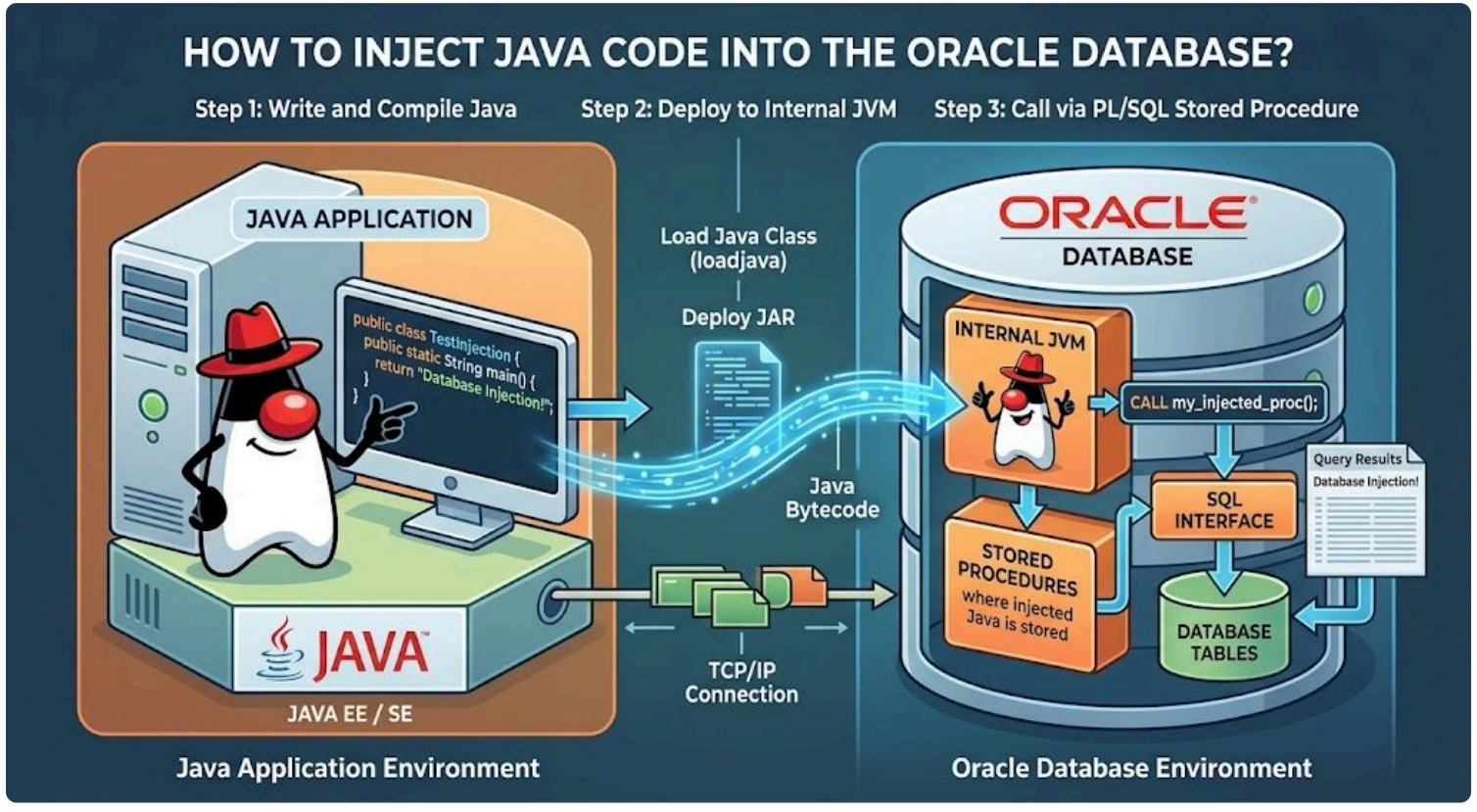
ORACLE DATABASE | JAVA | PL/SQL | OJVM | LOADJAVA

Como injetar código Java no Oracle Database ?



By: Ademir Miguel Evaristo Junior

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | PL/SQL | OJVM | LOADJAVA

Agenda

1. Motivação: Por que Java no Oracle Database?

2. Linha do Tempo e Conceitos do (OJVM) Oracle Java Virtual Machine

3. Criando Classes Java no Banco de Dados

4. Integração PL/SQL e Publicação utilizando (loadjava)

5. Casos de Uso Práticos: Geração de QRCodes

6. Vantagens e Desvantagens utilizando Java no Oracle

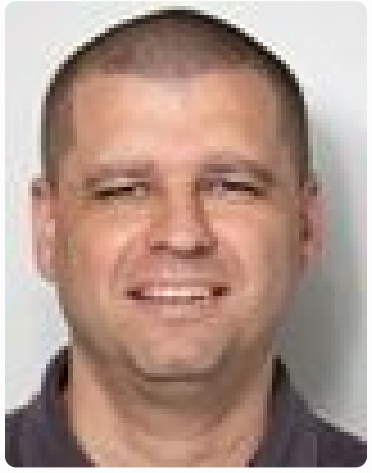
7. Evolução e Stack Técnica do Projeto

8. Perguntas & Respostas, Contatos e Registro de Presença

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | PL/SQL

Apresentação



Ademir Junior

Especialista em Sistemas Oracle & Java

Ajudo devs Java que trabalham com Oracle DB converter integrar rotinas PL/SQL em aplicações Java, permitindo que construam sistemas modernos e de fácil manutenção.

Bacharel em Ciência da Computação - UNIVALI SC (2006);

Pos-Graduação Gerência de Projetos - LAUREATE FMU (2020);

MBA Project Managment (IBMI) GERMANY (2020);

25+ Anos trabalhando com sistemas de grande porte

25+ Banco de dados relacional (Oracle/PostgreSQL/MySql)







Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | JDK | OJVM

Motivação - Executar Rotinas Além do PL/SQL (Geração de QRCode)

Imagens

Para um projeto pessoal, no ecossistema Oracle onde precisava gerar QRCode;

Envio de E-Mail's

Envio de e-mails para o usuário final de workflow's de aprovação, ou mesmo de controle;

Execução de scripts shell no UNIX

Executar comandos fora do sistema operacional windows para tarefas no UNIX

Reaproveitamento de codigo Java

Reaproveitar lógica e rotinas de codigo legado Java, para ser chamado via PL/SQL;

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | JDK | OJVM | GRAALVM MLE

Linha do Tempo: A Evolução do Java no Oracle DB

1

Oracle 8i (1999):

Introdução OJVM e suporte a Java Stored Procedures.

2

Oracle 10g/11g (2004-2007):

Mapeamento direto PL/SQL e Java e melhorias no `loadjava`.

3

Oracle 12c/18c/19c (2013 - 2019):

A OJVM com suporte Java 8 (LTS). Foco em segurança (`OJVM Security Patch Update`).

4

Oracle 21c/23ia/26ia (Era moderna):

Atualizações no JDK interno (Java 11/17) e **GraalVM Multilingual Engine (MLE).**

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | OJVM | LOADJAVA

O que é Oracle JVM (OJVM)?

Integrando o poder do Java diretamente no motor do banco de dados

Oracle JVM

JVM nativa embarcada no núcleo do Oracle Database

Call Specifications

Wrappers PL/SQL que fazem a ponte entre PL/SQL e Java

loadjava

Utilitário para publicar .class e .jar no dicionário de dados

ZXing / QR Code

Geração de imagens diretamente em consultas SQL

Made with GAMMA

ORACLE | JAVA | BANCO DE DADOS

Criando Classes Java no Banco de Dados Oracle

Como criar classes Java?

- Em vez de depender exclusivamente do PL/SQL, o Oracle permite criação de código Java usando o comando:
  - `CREATE OR REPLACE AND COMPILE JAVA SOURCE`
- Compilado diretamente como um objeto interno do schema — armazenado no dicionario de dados os tipos:
  - `JAVA SOURCE` e `JAVA CLASS`

Como funciona na prática

- As interações com o banco usam o driver de conexão interna nativa, compartilhando a mesma sessão:
  - `DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:")`
- É possível executar operações para manipular registros (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT); ou gerar imagens, utilizando lógica Java padrão

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | PL/SQL

Exemplo Prático: UserDeveloper.java

Classe Java criada no PL/SQL Developer, conectando nativamente ao banco de dados Oracle.

1

createTableUserDeveloper()

Criar tabela com campos `id`, `name`, `phone`, `email` e `stack`

2

insertUser()

Insere novo desenvolvedor com validação de nome

3

updateUser()

Atualiza registro existente com validações

4

deleteUser()

Remove desenvolvedor por ID

5

getUser()

Retorna dados formatados do desenvolvedor

6

validateNome() e validateId()

Validar nome e id >=0

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | PL/SQL

UserDeveloper.java



Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | PL/SQL

Conectando Java e PL/SQL via Call Specifications

O código Java compilado fica inativo no dicionário de dados, pois os motores do PL/SQL ainda não conseguem invocá-lo diretamente.

As **PL/SQL Call Specifications (Wrappers)** são a ponte que traduz os tipos de dados do PL/SQL e redireciona as chamadas para a execução em Java.

Estrutura de Pacotes

Agrupar wrappers dentro de um Pacote PL/SQL mantém a API limpa, organizada e modular

Mapeamento de Tipos

O Oracle mapeia tipos nativos automaticamente

- `VARCHAR2/CHAR` –> `Java.lang.String`
- `NUMBER` –> `int`
- `DATE` –> `java.sql.Timestamp`

Assinatura Completa

A assinatura do método Java precisa listar explicitamente os tipos de parâmetros totalmente qualificados

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | PL/SQL

Exemplo Prático PL/SQL: ojvm0001.pck



Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | OJVM | PL/SQL

Execução e Testes: OJVM na Prática

Ao chamar uma procedure PL/SQL mapeada com `AS LANGUAGE JAVA`, o fluxo de execução segue 3 etapas:

Uso da jdbc:default:connection:

A classe Java usa a conexão JDBC Nativa e interage com o Oracle Database



PL/SQL chama Java

PL/SQL inicia a execução chamando a classe Java, e iniciando a OJVM na mesma sessão.

Exceções erros Oracle

As exceções Java retornam como erro nativo do Oracle.

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | LOADJAVA

Publicando Java no Oracle com `loadjava`

O **loadjava** esta localizado no `$ORACLE_HOME/bin`

Faz upload de bytecode/pacotes compilados (`.class`) / (`.jar`) para o dicionário de dados do schema no banco de dados.

Exemplo de Comando

```
loadjava -user ademirjunior/xxxxxxxxx@xe -resolve core-3.5.3.jar
```

💡 **Parâmetros:** `-resolve`: *Valida classes e dependências dentro do schema no momento da carga.*

💡 **Versões Java:** *Dependente da versão do banco de dados utilizado.*

💡 **Permissões:** *Necessita privilégios especificos no DBs.*

Principais Benefícios

Sem Compilação Manual no DB: Compile o projeto em IDEs externas e envie o bytecode pronto

Bibliotecas de Terceiros: Importar frameworks open-source sem convertê-los em scripts DDL (Data Definition Language)

Integração CI/CD: Encaixa-se em pipelines automatizados de deployment como Jenkins, GitHub etc...

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | PL/SQL | OJVM

Quando PL/SQL não resolve: QRCodes via OJVM

O PL/SQL é imbatível na manipulação de dados, mas não possui recursos nativos para tarefas como:

🖼️ Imagens

Processamento, manipulação e renderização avançada de imagens:

- Gerar QRCodes e códigos de barras;
- Redimensionar imagens, converter formatos, aplicar marca d'água, montar etiquetas;

Ex.: Gerar o QRCode de uma nota, lote ou etiqueta de produto direto do banco.

💻 Sistema Operacional

Interação com o sistema operacional em geral:

- Envio de e-mail com anexos;
- Leitura e escrita de arquivos e diretórios;
- Execução de comandos, compactação (ZIP/GZIP), criptografia e assinatura digital.

Ex.: Compactar relatórios e enviá-los por e-mail sem depender de scripts externos.

📦 SDKs Java

Leitura de formatos de arquivos não convencionais via SDKs Java:

- Ler XLSX, PDF, XML complexo;
- JSON avançado;
- EDI, CSV com regras especiais.

Ex.: Ler uma planilha Excel enviada por um fornecedor e carregar direto em uma tabela.

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | LOADJAVA | GOOGLE ZXING

QRCodeGenerator.java: Implementação Prática

Unindo a biblioteca **core-3.5.3.jar** (Google ZXing) com a API nativa **Graphics2D** do JDK, criamos um gerador que desenha o QR Code e o retorna como um campo `BLOB` do Oracle.

1 — Configuração de Codificação

Configurações encoding e margem do ZXing

2 — Geração da Matriz de Bits

Gera a `BitMatrix` usando o `core.jar` do ZXing

3 — Renderização dos Pixels

Renderiza os pixels usando a API AWT do JDK

4 — Conversão para PNG

Converte a imagem para o formato PNG em bytes

5 — Retorno como BLOB

Cria e retorna a imagem como campo BLOB do Oracle

Execução via SQL:

```
SELECT ojvm0001.fnc_gerar_qrcode('https://linkedin.com/in/adejr', 250, 250) AS qr_code_blob      FROM dual;
```

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE JAVA LOADJAVA GOOGLE ZXING

QRCodeGenerator.java



Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | OJVM | PL/SQL

Vantagens de usar OJVM

Zero Overhead de rede

O processamento ocorre em memória na própria sessão do banco de dados, eliminando a latência de rede.

Reaproveitamento

Importação de bibliotecas Java consolidadas no mercado sem recriar regras em PL/SQL

Integração Fluida

Retorna tipos nativos (`BLOB`, `VARCHAR2`) diretamente para consultas SQL e relatórios

Segurança Integrada

Herda o modelo de autenticação, permissões e transações do Oracle (commit/rollback).

Execução de SQL

```
SELECT ojvm0001.fnc_gerar_qrcode('<URL>',250, 250) AS qr_code_blob FROM dual;
```

Isolamento seguro usuário/sessão por sessão

A memória Java roda isolada; se houver falhar/estouro de memória, somente aquela sessão é afetada, mantendo o banco estável.

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | OJVM | PL/SQL

Desvantagens de usar OJVM

Escalabilidade Limitada

O gargalo passa a ser o servidor do banco de dados, que é mais caro para escalar do que servidores de aplicação.

Versões Java

O OJVM costuma utilizar versões legadas do Java (8 e 11). Pode perder acesso a recursos modernos e melhorias de performance do Java. Salvo a GraalVM

Bloqueios externos sessões (I/O)

Se o código Java fizer chamadas HTTP, sockets de rede ou leitura de arquivos e a rede/disco oscilar, a *session* do BD fica aguardando a resposta, consumindo conexões/processos do servidor.

Consumo de Recursos

OJVM consome CPU e RAM do servidor do banco de dados, impactando workloads concorrentes

Segurança e Updates

Gerenciamento de privilégios e permissões (`DBMS_JAVA`) e aplicação constante de patches de segurança

Performance

PL/SQL continua sendo significativamente mais rápido para manipulação direta de dados SQL e DML.

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | OJVM

OJVM: Publicações Recentes e Evolução

Nov/2022-Martin Carstenbach

Criando Java Stored Procedures no Oracle Database



Martins Blog

Creating a Java Stored Procedure i...

This blog post provides a quick (and dirty) way of creating Java Stored Procedures ...

Mai/2024-Annoncing Oracle Database 23ia

Anúncio do Multilingual Engine (MLE) via GraalVM no Oracle 23ia.

https://blogs.oracle.com/database/oracle-23ai-now-generally-available

Oracle Database Insider

Mai/2026-Oracle Docs (26ai)

Guia Oficial do Desenvolvedor Java para bancos com recursos de IA

File upload

Whats-in-OracleDB23ai-for-Java-...

747.4 KB

Made with GAMMA

ORACLE DATABASE | JAVA | PL/SQL | GOOGLE

Stack Técnica do Projeto

Visão consolidada de todas as tecnologias e ferramentas utilizados neste projeto de integração Java/Oracle.

Oracle Database 21c Express Edition (XE) Release 21.0.0.0.0 com OJVM nativa embarcada

PL/SQL Developer 17 (Beta 4) para desenvolvimento e testes & PL/SQL (Packages & Call Specs)

Java 25 (JDK / AWT API)

Google ZXing (`core-3.5.3.jar`) QR Codes

Made with GAMMA

CONTATOS REGISTRO

FIM - Contatos - Perguntas & Respostas

Linktree

Registro Presença

Made with GAMMA